



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD INGENIERIA

BASES DE DATOS

Profesor: Ing. Fernando Arreola Franco

Tarea 11

Rodrigo Jardón Marín

Fecha de entrega: 17/06/2026

1. Definición de una Subconsulta

Una subconsulta es básicamente una instrucción SQL que se encuentra incrustada o anidada dentro de otra instrucción principal. Su objetivo es simplificar la lógica de aquellas operaciones complejas que requieren varios pasos de ejecución. En lugar de obligar a lanzar varias consultas independientes para llegar a un resultado, la subconsulta actúa de forma modular encargándose de las tareas intermedias. Visualmente, siempre se va a identificar de manera rápida porque su sintaxis dicta que se escriban encerradas entre paréntesis.

2. ¿Dónde puedo usarlas y bajo qué condiciones?

La flexibilidad de SQL permite insertar estas consultas anidadas en diversas partes de tu código, siendo las cláusulas SELECT, FROM y WHERE los lugares más habituales para alojarlas.

Condiciones de uso y propósito:

Son la herramienta ideal cuando necesitas aplicar un criterio de búsqueda que sea dinámico. Se utilizan bajo las siguientes condiciones:

- Cuando se necesita seleccionar filas específicas basándose en condiciones variables, logrando esto sin necesidad de recurrir a código externo o usar uniones (Joins) explícitas de manera forzada.
- Para filtrar o cruzar registros dependiendo de la información que reside en otras tablas vinculadas.
- Para realizar cálculos al vuelo y agregar datos que luego serán comparados por la consulta exterior.

3. Subconsultas Correlacionadas

A diferencia de las subconsultas clásicas (no correlacionadas) que operan de forma independiente y se ejecutan una sola vez antes de entregar su resultado a la consulta principal, las correlacionadas son dependientes. Esto significa que requieren datos de la consulta externa para poder funcionar. Como consecuencia de este diseño, la base de datos se ve obligada a reevaluar y ejecutar la subconsulta interna por cada una de las filas que va procesando la consulta principal.

Precaución en su uso: Justo por la razón de evaluar la información fila por fila, estas operaciones consumen una cantidad importante de recursos del sistema. En herramientas como pgAdmin u Oracle, su uso desmedido puede impactar el rendimiento de consultas masivas.

4. Ejemplos Prácticos

Un entorno de Fórmula 1 por ejemplo

Ejemplo A: Subconsulta Escalar (No correlacionada)

Se quiere obtener los nombres de los pilotos cuyo salario sea mayor al salario promedio de toda la parrilla. La subconsulta calcula ese promedio global una sola vez y le pasa el valor a la cláusula WHERE.

```
SELECT nombre_piloto, salario,  
      (SELECT AVG(salario) FROM pilotos) AS salario_promedio  
FROM pilotos  
WHERE salario > (SELECT AVG(salario) FROM pilotos);
```

Ejemplo B: Subconsulta Correlacionada: Se quiere encontrar a los pilotos que ganan más que el promedio, pero solo considerando a los miembros de su misma escudería. Aquí la subconsulta depende de la consulta externa (p1), porque necesita leer el ID del equipo en cada iteración para calcular el promedio correcto.

```
SELECT p1.nombre_piloto  
FROM pilotos p1  
WHERE p1.salario > (SELECT AVG(p2.salario)  
                  FROM pilotos p2  
                  WHERE p2.id_escuderia = p1.id_escuderia);
```

Ejemplo C: Subconsulta de Columna: Se busca el nombre de los pilotos cuyos equipos tienen su sede central en el "Reino Unido". La subconsulta actúa primero, armando una lista con los IDs de esos equipos específicos. Posteriormente, la consulta principal usa el operador IN para verificar si el equipo del piloto pertenece a esa lista.

```
SELECT nombre_piloto  
FROM pilotos  
WHERE id_escuderia IN (SELECT id_escuderia  
                      FROM escuderias  
                      WHERE sede = 'Reino Unido');
```

Referencias:

- [1] [“Subconsultas PostgreSQL,” DataCamp.](https://www.datacamp.com/es/doc/postgresql/subqueries) <https://www.datacamp.com/es/doc/postgresql/subqueries>